

GuardianX 상용 점검 보고 — 실제 사용자·지불 고객의 눈으로 (FC · PR · CR)

- 발행: 2026-09-05(기계) · 턴 C 뒤 · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 대표 · 영실(CPM)
- 근거 [실측]: `verify_ga_readiness` 78.5%(129) · 손 안 86.0%(98/114) · 온보딩 57% · 8영역 ①82 ②83 ③100 ④71 ⑤71 ⑥92 ⑦74 ⑧22 · 커밋 `10a1ae6` · 화면 캡처 24장(09-04) · `walk_scenarios` 390px 첫 수(턴 C) · 턴 B·C 보고.
- 정직 고지: 이번에도 실행 중인 서비스를 **세종이 직접 누르지 못했다** — 브라우저 창은 로컬 주소를 거부했고, Chrome 확장은 연결돼 있지 않다. 그래서 「눌러 본 기록」은 영실의 `walk_scenarios` (사람 대신 도구가 누른 것)와 턴 C 보고(「관제요원이 미처 리를 접수로 못 넘기고 있었다」)를 인용한다. **캡처 24장은 턴 B·C의 제품 언어 교체 전(09-04)** 것이라 문구 판정은 「게이트 초록 · 눈 확인은 턴 D 재촬영 뒤」로 적는다. 대표가 세종에게 직접 누를 길(LAN 주소 또는 Chrome 확장 연결)을 주시면 다음 보고는 눌러서 쓴다.

0. 세 수 — 고객이 묻는 순서로

정의	지금	무엇이 남았나
① Feature Completion	계약 39절 + 제품 기능 ⑦ 23절 = 62절 중 구현	79% (49/62) 계약 잔여 7(SDN 5·정찰 1·11조 1 — 전부 손 밖·설계) · 제품 6(키보드·월 모드·격자순화·WebSocket·온보딩 링크·VLM)
② Production Readiness	보안·격리·운영·성능·품질(②③④⑤⑥) 가중)	82% (기술) · 공개 URL 0(배포) 기술: SEC-08·11a·OPS-03·12a·PERF-04·07 · 배포: 운영 서버 작업 창(대표 ②) · 인증서 · 사내 git
③ Commercial Readiness	돈을 받을 수 있는가 — 법·인증 · 가격·계량 · SLA · 청구 · 레퍼런스 · 채널 · 지원 · 인증	22% 법 22% · 가격표 0 · 계량 0 · SLA 0 · 청구 수단 0 · 파일럿 레퍼런스 0 · KISA/GS 0 · 채널 계약 ● · 지원 체계 ●

한 줄: 제품은 8할 서 있고, 서버는 아직 회사 밖에 없고, 돈을 받을 준비는 2할이다. 이 문서의 절반은 ③에 쓴다 — 그것이 CPO의 몫이고, 개발을 막지 않는다.

1. 상용서비스 수준 정의 [판정]

- 「고객이 쓰고 사용료를 낸다」를 다섯 문장으로 못 박는다. 하나라도 「아니오」면 상용이 아니다.
- 들어간다 — 고객 담당자가 받은 URL·계정으로 자기 사무실 PC와 휴대폰에서 로그인한다(설치 안내 없이).
 - 첫날 일이 끝난다 — 6종 사용자가 첫 근무일 업무를 GuardianX 안에서 끝낸다(온보딩 48행 ≥ 90% · 셋째 술어 「그 사용자의 언어」).
 - 밤에 죽지 않는다 — 새벽 3시 장애를 시스템이 먼저 알리고, 사람이 1쪽 절차로 30분 안에 되살린다(RTO 30분 · RPO 24시간 [판정]).
 - 법 앞에 선다 — 고지·방침·열람 청구·감사 기록·AI 고지가 갖춰져 감사·민원에 답한다.
 - 청구서가 나간다 — 계량된 사용량(카메라·좌석·이벤트)으로 월 청구서와 SLA 보고가 자동으로 나간다.
- 지금: 1 ●(로컬만) · 2 ●(57%) · 3 ●(경보 도달 0) · 4 ○ · 5 ○.

2. 실사용 사용자 6종 · 페르소나별 업무 Flow — 「돈을 내는 사람」 표시

사용자	하루	핵심 Flow(첫 근무일)	돈과의 관계
U1 관제요원	8h 교대 · 99% 평상	로그인 → 지금 처리할 것 → 판정(실제/오탐) → 접수 → 종결 → 순회 → 인계	쓰는 사람. 안 쓰면 계약이 안 늘어난다
U2 관제팀장	2h	밤사이 요약 → 미처리 → 재판정 → 요원별 현황 → 임계값 → 보고서	추천자 — 옆 시 팀장에게 말하는 사람
U3 이동 중	사건당 30분	문자 → 접수 → 도착 → 회신(사진·한 줄)	쓰는 사람
U4 재난안전과	주 2h	7일 요약 → 월간 1쪽 → 민원 검색 → 열람 청구 → 감사	예산 담당 — 다음 해 예산에 GuardianX를 적는 사람
U5 시스템관리자	주 1h	사용자·카메라 일괄 등록 → 알림 규칙 → 시스템 상태 → 백업 → 훈련 모드	계약 갱신의 거부권자(막히면 나머지가 막힌다)
U6 외부 연계	—	API 키 → 조회 → 웹훅 → 헬스	채널 파트너(에스비)의 기술 창구

돈을 내는 사람은 U4의 예산이고, 계약을 만드는 사람은 U2의 입이다. 제품이 U1에 맞춰져 있는 것은 옳지만, U4가 매달 손에 쥐는 종이(월간 1쪽)와 U2가 자랑할 수(대응 시간)가 없으면 갱신이 없다.

3. 구현 ↔ Flow 대조 — 눌러서 나온 문제 · 개선 (눈으로 본 것 + 도구가 누른 것)

3.1 눌러서 나온 것 [실측 · walk_scenarios · 턴 B·C 보고]

#	발견	심각	상태
1	관제요원이 「미처리 → 접수」를 못 넘기고 있었다 — 화면은 셋 다 멀쩡히 떠 있었고 AST 대조로만 보였다(턴 C)	치명 — 핵심 버튼이 죽어 있었다	고침 + post-arg-style 게이트
2	스냅샷이 브라우저에서 한 장도 안 뜬다 — CORS x-no-cache 프리플라이트	치명 — 「사진 한 장」이 제품의 약속	고침(차선) · 게이트 서버 재기동 대기
3	동시 접속 1개 — 다른 기기 로그인 시 앞 세션이 끊긴다 (end_previous_session)	높음 — 관제실은 월(대형 화면)+데스크+휴대폰 동시 가 기본이다	미착수 → 신규 절
4	「전체 목록」이 href 없는 <a> — 키보드·새 탭·스크린리더 불가	중	남김
5	세 시나리오 전부 422 gen-schema 조용한 실패	중 — 안 보이는 실패는 고쳐지지 않는다	남김
6	S1 2클릭·1.7s · S2 1클릭·1.6s · S3 1클릭·2.0s(390px)	기준선	—
7	콘솔 「알려진 잡음 32(§ 0.4 웹소켓 404 루프)」 — 분류하되 면제 안 함	중 — 운영에서 로그를 채운다	남김

3.2 Flow가 막히는 자리 (사용자별)

사용자	막힘	개선
U1	평상 99%가 비어 있다 — 격자·순회(UX-23)·죽은 카메라 표시 미착수·키보드 없음(UX-15)	턴 D
U1	월 화면과 데스크가 동시에 못 켜진다(3.1-3)	UX-24 다중 세션(역할별 동시 세션 상한·월 모드는 12h 세션)
U2	「요원별 처리 현황」·「시끄러운 카메라 상위 3」 없음	UX-14 월간 1쪽의 두 칸을 화면에도(㉗ 절 안)
U3	문자 「1」 회신 접수 — 채널 결정 대기·근무 외 차단 미착수	규칙은 지금(채널 무관)
U4	월간 1쪽 서식은 있고 K4 변수 미배선·HWPX 한컴 열림 미검증·열람 청구(LAW-07) 턴 D	턴 D
U5	경보 도달 0(SMTP 대기)·보존 일수 선언(LAW-02a) 없음·라이선스·계량 화면 0	OPS-10·LAW-02a·신규 절 계량
U6	웹훅 ✓·스키마 버전 ✓·헬스 라우트 외부용 없음	소

4. 모든 것을 눌러 본다 — 버튼·메뉴·링크·폼·오류·빈 상태 점검표 (턴 D에 영실이 채운다)

세종이 못 누른 것을 표로 강제한다. 영실은 각 칸에 「누름·결과·캡처」를 적는다. 빈 칸은 「안 눌렀다」다.

화면	주요 버튼	메뉴·링크	폼(검증·오류)	오류 흐름(500·503·403·타임아웃)	빈 상태	모바일 390
로그인	로그인·처음이세요?	—	빈 값·틀린 값·잠금	서버 다운	—	☐
지금 처리할 것	실제/오탐/보류·접수·종결·상세	대기 카드 열기	오탐 사유 필수	스냅샷 503·API 500	「오늘 발생 없음·카메라 N/N 정상」	☐
이벤트 목록	프리셋 4·새로고침·필터	행 → 상세	필터 조합	저장소 죽음	「조건에 맞는 이벤트 없음 + 초기화」	☐
이벤트 상세	판정 2·접수·종결·알림 보내기·보고서	목록으로	—	스냅샷 없음(정직 문구)	—	☐
관리·설정	저장·시험·훈련 모드 켜기	탭 7	사유 필수·심각 수신자 0 금지	저장 실패	규칙 0건	☐
카메라 일괄 등록	표 먼저 보기·적용	—	잘못된 행 표시	부분 실패 행 보존	CSV 비었음	☐
모바일 M1~M3	접수·도착·회신	문자 링크	사진 1장	오프라인	「내게 온 이벤트 없음」	☐
보고서	생성·HWPX·PDF	템플릿	—	렌더 실패	이벤트 0건 월	☐

규칙: 비활성 버튼은 렌더하지 않는다(DA-03)·빈 상태와 오류를 같은 문구로 쓰지 않는다·오류 원문(Network Error)은 0건(GX-COPY).

5. 이름은 고객의 말인가

- 게이트 **ui_copy** 잔여 0 · 등급 「심각·경계·주의」 · 처리 단계 1축 [실측 턴 B]. **눈 확인은 턴 D 재촬영 뒤.**
- 남은 의심 셋 [판정]: ① 「프리셋」 — 관제요원 말이 아니다 → 「**보기**」 (미처리 보기 · 지난 12시간 보기) ② 「테넌트」 가 화면 어디에도 안 나가는지 ③ 「대응 시계」 — 좋은 이름이다, 그대로. 화면 이름 대신 **사람 말 세 개**를 상단에: 「지금 처리할 것 · 무슨 일 있었나 · 우리 센터」 .

6. 페인포인트·가치 — UI·UX

페인	해결 정도	남은 개선
알림 피로(3일 만에 끈다)	오탐 1클릭 ✓ · 알림 예산 ✓ · VLM 사유 ④ 대기	카메라별 「시끄러움」 순위 화면
밤사이 무슨 일	요약 한 줄 ✓	보고서 초안 자동(§ 9 기술)
사진 한 장	시드 ✓ · CORS 고침	실카메라 스냅샷 실측 0 — 파일럿 전 실카메라 1대 필수
보고서 다시 타이핑	HWPX 만들 · 열림 미검증	한컴 열림 검증(대표 ③)
죽은 카메라	맥박·군집 ✓	화면 표시(UX-23)
훈련 때 실경보	훈련 모드 ✓	—
서버 죽음을 모른다	생존 알림 ✓ · 도달 0	SMTP

7. 킁·엣지는 명확한가

코드에는 있다 — 대응 시계 · 맥박 군집 · 해시 체인 · 훈련 모드 · 알림 예산. **고객 눈에는 아직 없다** — 랜딩 0장 · 데모 시나리오 0 · 「탐지 후 8분」이라는 문장이 제품 어디에도 안 적혀 있다. 킁은 **월간 1쪽 첫 줄과 로그인 화면 한 문장**(「GuardianX는 대응 시간을 켜줍니다」)에 산다. 둘 다 턴 D.

8. 불필요한 화면

관제 역할에서 끊음(턴 C): 드론 Device · NOTAM · 비행로그 · 조사 프로파일 · 영문 CRUD 4. **남은 셋 [판정]:** 레거시 감시 대시보드 (스켈레톤 고착) · 미디어 버킷 브라우저 · 드론 다중 스트림(검은 타일) — U5에서도 끊고 UX-23 격자로 대체. 화면 수 24 → **관제 역할 9장**이 목표.

9. 경쟁 제품보다 5배 쉬운가 — 재지 않고 말하지 않는다

지금 우리 수: 가장 급한 하나까지 **1클릭 · 2.0s**, 판정까지 **2클릭**. 경쟁(기존 VMS 팝업 → 영상 확인 → 별도 전파 시스템 → 전화)은 **젠 적이 없다**. 5배는 **파일럿 첫 주에 기존 워크플로우 클릭 수·화면 수·교육 시간을 세서** 말한다. 세 지표 [판정]: 이벤트→판정 클릭 수 · 신규 요원 교육 시간(목표 30분) · 야간 1인 근무 가능 여부.

10. 고객이 돈을 낼 이유

이유	수	근거
대응 시간	탐지→접수 ≤ 90초 · 현장 ≤ 8분 [추정 · 파일럿 확정]	킵
인력	1인 551~1,200대 관제의 야간 1인 근무를 버티게	한강공원·서울 시 [인용]
보고 시간	주 N시간 → 10분(HWPX 자동)	U4
알림 피로	오탐률 추세 · 알림 예산	U2
감사·법	해시 체인 · 열람 청구 · AI 고지	지자체 감사
예산 근거	월간 1쪽이 다음 해 예산 문서가 된 다	U4
가격의 형태 [판정 제안]: 관제센터당 연 기본료 + 카메라 대수 계량 + 대응 시간 보증 (§ 11). 사업계획의 1.2억/센터는 가정 — 파일럿 견적으로 대체.		

11. 미처 챙기지 못한 것 12 — 이번에 더한 것

#	항목	왜	조치
1	다중 세션(월+데스크+휴대폰)	지금 1개 · 관제실 기본 형태와 충돌	UX-24 신규
2	계량·청구	카메라·좌석·이벤트를 세는 자리 0 → 청구서 못 낸다	OPS-16 계량 표 신규 · 청구는 세종
3	RTO/RPO 선언	「30분 안에 살린다」를 아무 데도 안 적었다	LAW-05 SLA에
4	119·112 전화 버튼	U3#15 · 현장에서 가장 많이 누르는 것	M2에 버튼 1(절 아님)
5	재난문자(CBS) 연계	지자체 담당자의 다음 행동 — 우리는 안 보낸다, 문안 초안만	K4 서식 1
6	고객 지원 창구	장애 신고 버튼·연락처가 화면에 없다	로그인·설정에 1줄
7	관제요원 교육 30분	온보딩 문서는 있고 영상·연습 이벤트 없음	훈련 모드 + 시드로 「연습 이벤트 5 건」
8	오탐 라벨 데이터 소유·이용 동의	§ 12 사업모델의 뿌리 — 계약서에 없다	계약 조항(세종)
9	실카메라 0대	시드로만 켜 제품 — 파일럿 전 RTSP 1대 실측	T-OUT
10	브랜드·랜딩 0	킵이 밖에 없다	세종
11	접근성 — 색각·키보드·링크 역할	3.1-4	UX-15에
12	손해배상 한도·데이터 위치(온프레미) 조항	계약 갱신 때 첫 질문	세종·법무

PRD v2.7 후보 절: UX-24 다중 세션 · OPS-16 계량 표 · (LAW-05에 RTO/RPO). 분모 129 → 131 [판정 · 영실 등재].

12. Disruptive — 사업모델 · 기술 · 영업마케팅

12.1 사업모델 셋

1. **대응 시간 보증(Outcome-backed)** — 「탐지→접수 p95 90초·현장 8분」을 SLA로 팔고, 미달 월은 사용료를 깎는다. 탐지 정확도를 파는 경쟁사는 이 약속을 못 한다 — 대응 시간은 **우리 제품이 재는 수다**. 기본료를 낮추고 보증으로 신뢰를 산다.
2. **선시공 후분양(PBAS) 파일럿** — 안양 39대를 6개월 무상, 조건은 **대응 시간·오탐 데이터 공개 사용 동의와 레퍼런스 공개**. 레퍼런스 0 → 1이 이 회사의 가장 비싼 자산이다.
3. **관제 연합 데이터** — 지자체별 오탐 라벨(사람 판정)을 익명 집계해 모델·임계값을 공동 개선. 가입 센터가 늘수록 오탐이 준다 — **네트워크 효과가 있는 유일한 자리**. 이용 동의 조항이 뿌리(§ 11-8). 보험사와의 연결(재난 대응 기록 → 시설 보험료)은 진행 중인 제안과 이어 검토.

12.2 기술 셋

1. **관제 코파일럿** — 밤사이 요약 한 줄을 **보고서 초안·전파문 초안·재난문자 문안**까지 넓힌다(K4 + VLM 사유 + 대응 이력). 야간 1인 근무자가 아침 팀장에게 넘길 것이 자동으로 써져 있다. 판정은 사람(AI기본법 34조).
2. **오탐 자가 튜닝 제안** — K6 코호트로 카메라·시간대별 임계값을 **제안**(승인은 사람). 알림 예산과 함께 「이 카메라는 새벽 2~4시 감도 10% 내림」을 버튼 하나로.
3. **앱 없는 현장** — 문자 「1」 회신 접수 · PWA 오프라인 셀 · 전화 버튼. 앱스토어 없이 현장 대응자 100%를 첫날 태운다. 경쟁사는 앱을 깔게 한다.

12.3 영업·마케팅 셋

1. **무료 「대응 시간 진단」 4주** — 설치 없이 기존 관제 로그·근무 일지로 탐지→대응 시간을 재 준다(세종이 서식으로). 결과지 1장이 곧 제안서다. 산불철(3월) 전 10개 센터.
2. **투명성 포털** — 지자체가 시민에게 「이번 달 대응 시간·오탐률·카메라 가동률」을 공개(Flock Safety 참고). 지자체장의 홍보 자산이 되고, 옆 시가 묻는다. 월간 1쪽의 공개판.
3. **채널 둘 추가** — 에스비(SDN) 외에 **관제 인력 위탁운영사**(그들의 원가가 인력이고 우리는 인력 효율을 판다)와 **조달 경로**(GS·KISA 인증 → 혁신제품·나라장터). 행안부 CCTV 통합관제 콘퍼런스(3월)에서 **훈련 모드 라이브 데모** — 실경보 없이 안전하게 보여 줄 수 있는 유일한 제품.

13. 턴 D 보강 — 영실에게 (이 문서에서 나온 것만)

- 신규 절 등재: **UX-24 다중 세션 · OPS-16 계량 표 · LAW-05**에 RTO 30분/RPO 24h [판정] → 분모 131.
- § 4 점검표를 **전 칸 채운다**(누름·결과·캡처 · 모바일 390 열 포함) — 재촬영 24장이 아니라 **점검표가 산출물**이다.
- 3.1의 남김 셋(링크 역할 · 422 · 웹소켓 404 루프)을 닫거나 사유.
- 로그인 화면 한 문장 · 월간 1쪽 첫 줄에 킁 문장.
- 관제 역할 화면 9장 목표 — 레거시 셋 U5에서도 끊기.

대표께

- 사용자와 지불 고객의 눈으로 다시 했습니다. **기능 79% · 기술 준비 82% · 공개 URL 0 · 돈 받을 준비 22%**.
- 눌러 보니 나온 것 중 가장 무거운 것: 핵심 버튼(미처리→접수)이 죽어 있었고, 사진이 한 장도 안 떴고, **관제실에서 월과 데스크를 동시에 못 켜니다**. 앞의 둘은 고쳤고 셋째는 새 절로 올립니다.
- 돈 받을 준비 22%는 개발이 아니라 세종의 일입니다 — 가격의 형태, 계량, SLA(RTO 30분), 청구, 데이터 이용 동의, 레퍼런스. 이번 주에 세종이 씁니다.

- Disruptive 셋: **대응 시간 보증**으로 팔고, **관제 연합 데이터**로 해자를 만들고, **무료 대응 시간 진단**으로 들어갑니다.
- 부탁 둘: 세종이 직접 누를 길(LAN 주소 또는 Chrome 확장 연결) · SMTP 자격증명(보낼 계정) — 이 둘이 오면 다음 보고는 눌러서, 경보는 받아서 씁니다.